LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 5

Exercice bilan — Propriétés métriques et enveloppes

Durée indicative : 13 min · sans document

Le plan est orienté et rapporté à un repère orthonormé direct.

Partie I — La spirale logarithmique

On considère la courbe Γ paramétrée par $f(t) = \big(e^t \cos t,\ e^t \sin t\big)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $f'(t) = \sqrt{2}\, e^t \big(\cos(t+\tfrac{\pi}{4}),\ \sin(t+\tfrac{\pi}{4})\big)$. En déduire la vitesse $\|f'(t)\|$ et une mesure $\alpha(t)$ de l'angle entre $\vec{\imath}$ et la tangente orientée.
2. Calculer la longueur de l'arc $t \in [0, 2\pi]$, puis l'abscisse curviligne $s(t)$ d'origine $M(0)$, orientée dans le sens des t croissants.
3. Déterminer le repère de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$ en $M(t)$, la courbure $\gamma(t)$ et le rayon de courbure $R(t)$.
4. a) Montrer que le centre de courbure en $M(t)$ est $I(t) = e^t\big(-\sin t,\ \cos t\big)$.
   b) En déduire que la développée de Γ est l'image de Γ par une transformation simple, que l'on précisera.
   c) Rappeler le lien entre la développée d'une courbe et ses normales.

Partie II — Enveloppe

5. Pour $t \in \mathbb{R}$, on considère la droite $\mathcal{D}_t : y = 2tx - t^2$. Déterminer le point caractéristique de $\mathcal{D}_t$, puis l'enveloppe de la famille $(\mathcal{D}_t)_{t\in\mathbb{R}}$, et reconnaître cette courbe.
6. Vérifier que $\mathcal{D}_t$ est tangente à l'enveloppe en son point caractéristique.

Corrigé

1. $f'(t) = e^t\big(\cos t - \sin t,\ \sin t + \cos t\big)$. Or $\cos t - \sin t = \sqrt{2}\cos(t+\frac{\pi}{4})$ et $\sin t + \cos t = \sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4})$, d'où la forme annoncée. Comme $\sqrt{2}e^t > 0$: $\|f'(t)\| = \sqrt{2}\,e^t$ (la courbe est régulière) et $\alpha(t) = t + \frac{\pi}{4}$.

2. $L = \displaystyle\int_0^{2\pi} \|f'(t)\|\,dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}e^t\,dt = \sqrt{2}\,(e^{2\pi}-1)$, et $s(t) = \displaystyle\int_0^t \sqrt{2}e^u\,du = \sqrt{2}\,(e^t-1)$.

3. $\vec{T} = \dfrac{f'}{\|f'\|} = \big(\cos(t+\frac{\pi}{4}), \sin(t+\frac{\pi}{4})\big)$, et $\vec{N}$ s'obtient par rotation de $+\frac{\pi}{2}$: $\vec{N} = \big(-\sin(t+\frac{\pi}{4}), \cos(t+\frac{\pi}{4})\big)$.

$\gamma = \dfrac{d\alpha}{ds} = \dfrac{\alpha'(t)}{s'(t)} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\,e^t} = \dfrac{e^{-t}}{\sqrt{2}} > 0$, et $R = \dfrac{1}{\gamma} = \sqrt{2}\,e^t$.

Contrôle facultatif (hors programme) : $\det(f', f'') = 2e^{2t}$ et $\gamma = \dfrac{\det(f', f'')}{\|f'\|^3} = \dfrac{2e^{2t}}{2\sqrt{2}e^{3t}}$.

4.a) $I = M + R\vec{N} = e^t(\cos t, \sin t) + e^t\big(-\sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4}),\ \sqrt{2}\cos(t+\frac{\pi}{4})\big)$. Avec $\sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4}) = \sin t + \cos t$ et $\sqrt{2}\cos(t+\frac{\pi}{4}) = \cos t - \sin t$:

$$I(t) = e^t\big(\cos t - \sin t - \cos t,\ \sin t + \cos t - \sin t\big) = e^t\big(-\sin t,\ \cos t\big).$$

4.b) $(-\sin t, \cos t) = \big(\cos(t+\frac{\pi}{2}), \sin(t+\frac{\pi}{2})\big)$: $I(t)$ est l'image de $M(t)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. La développée de Γ est l'image de Γ par cette rotation : c'est encore une spirale logarithmique.

4.c) La développée est l'enveloppe des normales : le centre de courbure $I(t)$ est le point caractéristique de la normale en $M(t)$.

5. $\mathcal{D}_t : 2tx - y = t^2$. On dérive par rapport à t, x et y fixés [méth. enveloppe] : $2x = 2t$. Le système donne $x = t$ et $y = 2t^2 - t^2 = t^2$. Le point caractéristique est (t, t^2) ; l'enveloppe est la parabole $y = x^2$.

6. La tangente à la parabole $y = x^2$ au point d'abscisse t a pour équation $y = t^2 + 2t(x-t) = 2tx - t^2$: c'est exactement $\mathcal{D}_t$.

NOTIONS ÉVALUÉES ET DIAGNOSTIC

Q.	Connaissances et compétences testées	Une erreur ici signale…
1	Mise sous la forme $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$; vitesse, angle de la tangente.	Formules $\cos t - \sin t = \sqrt{2}\cos(t+\frac{\pi}{4})$ non retrouvées : trigonométrie. $\alpha = t$: confusion angle polaire/angle de la tangente.
2	Longueur $\int \|f'\|$, abscisse curviligne.	$\int f'$ au lieu de $\int \|f'\|$, ou mauvaise origine : définition de s mal sue.
3	Repère de Frenet ($\vec{N}$ par rotation de $+\frac{\pi}{2}$), $\gamma = \frac{d\alpha}{ds}$, $R = \frac{1}{\gamma}$.	$\gamma = \alpha'(t)$: oubli de la division par $\frac{ds}{dt}$. Signe de $\vec{N}$: orientation.
4.a	Centre de courbure $I = M + R\vec{N}$.	Formule $I = M + \vec{N}/R$: confusion courbure/rayon.
4.b	Interprétation géométrique d'un paramétrage.	Pas de reconnaissance de la rotation : lecture géométrique des coordonnées.
4.c	Développée = enveloppe des normales.	Ignoré : lien entre les deux parties du chapitre non fait.
5	Point caractéristique : équation et sa dérivée par rapport au paramètre, système 2×2.	Dérivation par rapport à x : méthode non comprise.
6	Définition de l'enveloppe : tangence au point caractéristique.	Pas de vérification : la définition (tangence) n'est pas connue.